



$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

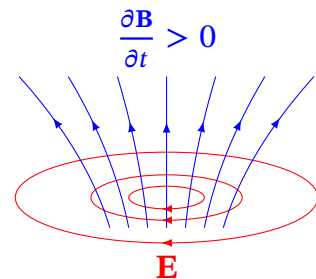
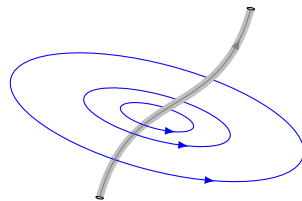
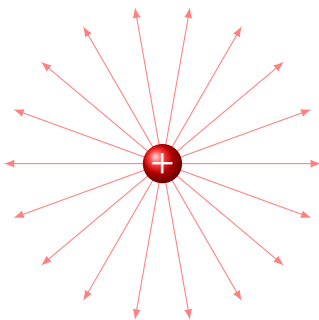
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм

Підручник



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм

Підручник

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за
спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

УДК 537(075.8)
ББК 22.31я73
П 563

Рецензенти:

Відповідальний **С. А. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної
редактор: ради НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № X від XX.XX.2026 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового Фізико-технічного інституту (протокол № XX від XX.XX.2026 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Електрика та магнетизм

Підручник

Електрика та магнетизм: Підручник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей Е6 «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 789 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026. — 6 с.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.

© С. М. Пономаренко, 2026 р.
© КПІ ім. Ігоря Сікорського (НН ФТІ), 2026 р.

Зміст

Передмова

Цей підручник охоплює курс «Електрика та магнетизм», який читається на 2-му курсі для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності Еб «Прикладна фізика та наноматеріали». Матеріал побудовано за класичною схемою: від електростатики у вакуумі, провідниках і діелектриках — через постійний струм і магнітне поле — до рівнянь Максвелла, електромагнітних хвиль та коливальних процесів у колах і хвилеводах.

Кожен розділ супроводжується короткою історичною чи філософською довідкою яка нагадує, що за рівняннями стоїть жива історія експериментальної думки. Там, де це можливо, наведено фізичні аналогії (наприклад, зв'язок екіпотенціальних поверхонь з рельєфом місцевості), які допомагають побудувати інтуїцію, перш ніж переходити до формального апарату.

Текст має наскрізну систему позначок, яка полегшує самостійну роботу з підручником:

- знаком «!» виділено принципові зауваження та поширені помилки, на які варто звернути особливу увагу;
- знаком «?» позначено задачі для самостійного розв'язання, вбудовані безпосередньо в текст лекції, одразу після відповідного теоретичного матеріалу;
- зірочкою «*» відмічено додатковий матеріал — складніші виведення чи приклади, які виходять за межі обов'язкового мінімуму, але поглиблюють розуміння теми;
- наприкінці кожного розділу наведено список контрольних питань для підготовки до семестрового контролю.

У класичній механіці природно будувати систему одиниць як абсолютну, тобто таку, в якій усі фізичні величини виражаються через базові — довжину, масу та час; саме так виникає метрична система СГС, а її послідовне поширення на електродинаміку приводить до гаусової системи одиниць, де електричні величини вимірюються в СГСЕ, а магнітні — в СГСМ, і де рівняння не містять діелектричної ϵ_0 чи магнітної μ_0 сталих, електричні E та магнітні B поля мають однакову розмірність, а зв'язок одиниць легко відслідковується з рівнянь, що робить формули теорії «елегантнішими» та симетричнішими. На противагу цьому, у SI штучно введено ще одну фундаментальну

одиницю — ампер, яка не має прямого фізичного змісту, адже струм є лише похідною величиною від руху зарядів, і заряд визначають через струм, а не навпаки; хоча SI є зручною для практичних та інженерних застосувань, гаусова система залишається стандартом у теоретичній електродинаміці. Саме на ній ґрунтується виклад цього підручника, а також подальших дисциплін курсу теоретичної фізики — «Класичної електродинаміки» та «Електродинаміки суцільних середовищ».

Підручник адресований насамперед студентам фізико-технічного інституту, які вивчають електрику та магнетизм у межах дисципліни «Електрика та магнетизм», але може бути корисним і всім, хто прагне поєднати строгий математичний виклад класичної електродинаміки з живим фізичним розумінням явищ, що стоять за формулами.

Пономаренко Сергій Миколайович

Електрика та магнетизм
Підручник

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2_ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056